

RA5 - Activitats B5.3

Autors: Roger Muntané, Alex Potlog
Professor: Jordi Llorente

Índex:

Add Headings (Format > Paragraph styles) and they will appear in your table of contents.

FTP integrat amb Apache — desplegament web

1.1 Preparar l'entorn Apache + FTP

1.2 Desplegar una pàgina web via FTP

```
~ (0.105s)
curl http://localhost/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang='ca'>
<head><meta charset='UTF-8'><title>DAW2 - Desplegat via FTP</title>
<style>body{font-family:Arial;max-width:600px;margin:2rem auto;padding:1rem}
h1{color:#1F3864}p{color:#444}</style></head>
<body><h1>Desplegament via FTP</h1>
<p>Alumne/a: Alex + Roger</p>
<p>Protocol: ProFTPD + FTPS</p>
<p>Servidor: Apache2 en Ubuntu</p></body></html>
```

1.3 Configurar WebDAV

```
~ (0.179s)
curl -u webdavuser:WebDAV@DAW2 http://localhost/webdav/
echo "Fiter WebDAV DAW2" > /tmp/prova_webdav.txt
curl -u webdavuser:WebDAV@DAW2 -T /tmp/prova_webdav.txt http://localhost/webdav/
curl -u webdavuser:WebDAV@DAW2 http://localhost/webdav/
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<html>
<head>
<title>Index of /webdav</title>
</head>
<body>
<h1>Index of /webdav</h1>
<table>
<tr><th valign="top"></th><th><a href="/C-0/">Name</a></th><th><a href="/C-M;0-A">Last modified</a></th><th><a href="/C-S;0-A">Size</a></th><th><a href="/C-D;0-A">Description</a></th></tr>
<tr><td colspan="5"><hr></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td><a href="/">Parent Directory</a></td><td align="right"> - </td><td align="right"> - </td><td align="right"> - </td><td align="right"> - </td></tr>
</table>
</body></html>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>201 Created</title>
</head>
<body>
<h1>Created</h1>
<p>Resource /webdav/prova_webdav.txt has been created.</p>
</body></html>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<html>
<head>
<title>Index of /webdav</title>
</head>
<body>
<h1>Index of /webdav</h1>
<table>
<tr><th valign="top"></th><th><a href="/C-0/">Name</a></th><th><a href="/C-M;0-A">Last modified</a></th><th><a href="/C-S;0-A">Size</a></th><th><a href="/C-D;0-A">Description</a></th></tr>
<tr><td colspan="5"><hr></td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td><a href="/">Parent Directory</a></td><td align="right"> - </td><td align="right"> - </td><td align="right"> - </td><td align="right"> - </td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td><a href="/prova_webdav.txt">prova_webdav.txt</a></td><td align="right">2026-05-03 11:54 </td><td align="right">19 </td><td align="right"> - </td><td align="right"> - </td></tr>
</table>
</body></html>
```

1.4 Preguntes

a) Quin avantatge té WebDAV respecte a FTP en un entorn web? Quins ports usa cada servei? En quin cas triaries un sobre l'altre?

WebDAV té l'avantatge principal que treballa sobre HTTP/HTTPS, cosa que permet utilitzar el mateix port que el servidor web (80 o 443) i aprofitar tota la seguretat integrada (autenticació HTTP, certificats TLS, etc.). Això simplifica la gestió de tallafocs, ja que no cal obrir ports addicionals com en FTP. A més, WebDAV s'integra de forma natural amb les estructures d'usuaris i permisos d'Apache, i pot utilitzar autenticació bàsica o digest. FTP usa els ports 21 (control) i rangs de ports per a dades (20 per actiu, o rangs com 49152-65534 per passiu). En canvi, WebDAV només necessita el port 80 o 443. Triaria FTP quan necessito una solució específica per a transferència massiva de fitxers o quan els usuaris ja tenen clients FTP estàndard. Triaria WebDAV en entorns web on vull integrar la gestió de fitxers directament amb l'aplicació web, o quan vull evitar obrir ports addicionals al tallafoc.

b) Descriu el flux complet que ha seguit l'`index.html`: on l'has creat, com l'has transferit, on ha quedat al servidor i com l'ha servit Apache.

Primer, vaig crear el fitxer `index.html` al meu directori local `~/webapp-ftp/` utilitzant un cat amb redirecció, on vaig escriure el codi HTML amb el meu nom i les dades del protocol. Després, vaig transferir aquest fitxer al servidor FTP mitjançant l'eina `lftp`, especificant l'usuari `ftpdeploy` i la contrasenya, activant el mode passiu amb `set ftp:passive-mode on` i utilitzant l'ordre `put ~/webapp-ftp/index.html`. Un cop transferit, el fitxer va quedar emmagatzemat al servidor al directori `home` de l'usuari FTP, que havíem configurat prèviament com `/var/www/html` (el directori arrel del servidor web Apache). Finalment, quan vaig executar `curl http://localhost/index.html`, Apache va rebre la petició HTTP pel port 80, va localitzar el fitxer `index.html` al directori `/var/www/html` i el va retornar com a resposta, mostrant el contingut HTML que jo havia pujat per FTP.

1.6 Genera el fitxer d'entrega — Tasca 1

📁 Entregues M8 5.3

Servidor FTP en contenidor Docker

2.1 Desplegar pure-ftpd amb Docker

```
(0.104s)
docker ps
docker logs ftp-docker 2>61 | tail -10
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
a90bd0599b1e   stilliard/pure-ftpd  "/bin/sh -c '/run.sh..." 24 seconds ago Up 23 seconds 0.0.0.0:21->21/tcp, [::]:21->21/tcp, 0.0.0.0:30000-30009->30000-30009/tcp, [::]:30000-30009->30000-30009/tcp ftp-docker
Creating user...
Password:
Enter it again:
root user give /home/ftpusers/ftpuser directory ftpuser owner
Setting default port range to: 30000:30009
Setting default max clients to: 5
Setting default max connections per ip to: 5
Starting Pure-FTPd:
pure-ftpd -l puredb:/etc/pure-ftpd/pureftpd.pdb -E -j -R -P localhost -p 30000:30009 -c 5 -C 5
```

2.2 Provar la connexió al servidor FTP en Docker

```
~ (3.073s)
lftp -u ftpuser,FTP@Docker1 \
-e 'set ftp:passive-mode on; ls; put /etc/hostname; ls; quit' localhost

17 bytes transferidos.
-rw-r--r-- 1 1000 ftpgroup 17 Nov 22 19:27 hostname

~ (0.105s)
ls -la ~/ftp-docker/data/ftpuser/
total 12
drwxr-xr-x 2 alexp root 4096 May 3 12:24 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 May 3 12:04 ..
-rw-r--r-- 1 alexp alexp 17 Nov 22 20:27 hostname
```

2.3 Crear una imatge Docker personalitzada amb Dockerfile

```
~/ftp-custom (0.221s)
docker ps && docker logs ftp-custom 2>61 | tail -5
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
1594e49d9b81   ftp-docker2:1.0  "/usr/sbin/proftpd ..." 5 seconds ago Up 4 seconds 0.0.0.0:21->21/tcp, [::]:21->21/tcp, 0.0.0.0:49152-49162->49152-49162/tcp, [::]:49152-49162->49152-49162/tcp ftp-custom
2026-05-03 10:17:54,004 1594e49d9b81 proftpd[1] 1594e49d9b81: 172.17.0.2:21 masquerading as 127.0.0.1
2026-05-03 10:17:54,008 1594e49d9b81 proftpd[1] 1594e49d9b81: ProFTPD 1.3.7c (maint) (built Wed Feb 5 2025 13:53:13 UTC) standalone mode STARTUP
```

2.4 Preguntes

a) Quin avantatge ofereix el Dockerfile respecte a usar docker run directament amb stilliard/pure-ftpd? En quin escenari professional seria imprescindible un Dockerfile?

El Dockerfile ofereix l'avantatge fonamental de la reproïbitat i el control exhaustiu de la configuració. Mentre que usar docker run directament amb una imatge genèrica com stilliard/pure-ftpd és ràpid i còmode per a proves, no deixa constància documentada de quina

configuració s'ha aplicat ni permet versionar-la. Amb un Dockerfile, la configuració del servidor (com les directives `PassivePorts`, `DefaultRoot`, `RequireValidShell`, etc.) queda definida en un fitxer de text que es pot emmagatzemar en un repositori de control de versions com Git, la qual cosa garanteix que qualsevol membre de l'equip pugui replicar exactament el mateix entorn. En un escenari professional, el Dockerfile és imprescindible en pipelines de CI/CD (integració i desplegament continu), on es necessita automatitzar la construcció d'imatges, etiquetar versions, executar tests i desplegar a producció sense intervenció manual. També ho és en entorns on es requereix auditabletat, com en empreses regulades (financeres, sanitàries), on cal demostrar quina configuració específica s'ha desplegat a cada moment.

b) Quina diferència hi ha entre les dades al volum (-v `~/ftp-custom/data:/home/ftpuser`) i les dades dins del contenidor? Què passa amb les dades del volum quan el contenidor s'elimina?

Les dades emmagatzemades dins del contenidor (per exemple, al directori `/home/ftpuser` sense muntar un volum) tenen un cicle de vida lligat al propi contenidor: si el contenidor s'atura i s'elimina (`docker rm`), aquestes dades es perden irreversiblement perquè la capa d'escriptura del contenidor és efímera. En canvi, les dades allotjades en un volum (com `~/ftp-custom/data:/home/ftpuser`) persisteixen al sistema de fitxers de l'amfitrió, totalment independents del cicle de vida del contenidor. Quan el contenidor s'elimina, el volum i les seves dades no es perden; romanen al directori `~/ftp-custom/data` de l'amfitrió, i es poden reutilitzar muntant el mateix volum en un contenidor nou. Aquest concepte s'anomena persistència de dades i és fonamental en entorns de producció perquè permet mantenir fitxers d'usuaris, bases de dades o configuracions fins i tot després d'actualitzar o reemplaçar un contenidor. També facilita fer còpies de seguretat, migrar dades entre contenidors o compartir les mateixes dades entre múltiples contenidors.

2.6 Genera el fitxer d'entrega — Tasca 2

Entregues M8 5.3

Informe tècnic final integrador — Bloc B5

3.1 Resum executiu

Describeu en 5-8 línies l'objectiu del bloc B5, les tecnologies usades i el resultat final obtingut. Ha de ser comprensible per a algú sense coneixements tècnics profunds.

L'objectiu del bloc B5 ha estat posar en marxa un servidor de transferència de fitxers per donar suport al procés de desplegament d'aplicacions web. S'han utilitzat tecnologies com ProFTPD (servidor FTP), Apache2 (servidor web), Docker (contenidors), i eines com lftp, curl i FileZilla per a les proves de connexió. S'ha configurat el servidor FTP amb modes actiu i passiu, s'ha implementat seguretat mitjançant FTPS (TLS) i s'ha integrat amb Apache per permetre el desplegament web directe. Finalment, s'ha encapsulat el servei en contenidors Docker per garantir la portabilitat i la reproduïbilitat de l'entorn. El resultat final és un sistema complet de gestió de fitxers accessible per FTP i WebDAV, amb xifratge de dades i capacitat de desplegament automatitzat.

3.2 Arquitectura del sistema desplegat

L'arquitectura del sistema desplegat durant el bloc B5 està composta per tres capes principals que treballen de forma integrada: el servidor FTP ProFTPD (escoltant al port 21 amb mode passiu configurat al rang 49152-65534 i FTPS actiu mitjançant certificats TLS), el servidor web Apache2 (escoltant al port 80 amb els mòduls WebDAV activats i autenticació bàsica), i els contenidors Docker (pure-ftpd i una imatge personalitzada amb ProFTPD). Els usuaris creats són ftpupload (escriptura al seu home), ftpreadonly (només lectura), ftpdeploy (amb home a /var/www/html per integrar FTP amb Apache) i webdavuser (per accedir a WebDAV). Quant als fluxos de dades, quan un client puja l'index.html via FTP amb lftp, el fitxer es transfereix pel port 21 (canal de control) i pel mode passiu (port dins del rang 49152-65534 per al canal de dades), quedant emmagatzemat a /var/www/html gràcies a l'usuari ftpdeploy, i posteriorment quan un navegador sol·licita http://localhost/index.html, Apache el serveix pel port 80. Alternativament, mitjançant WebDAV, un client pot pujar un fitxer directament per HTTP utilitzant l'ordre curl -T, que envia el fitxer pel port 80 cap a /var/www/webdav amb autenticació HTTP Basic. Finalment, els contenidors Docker s'executen de forma aïllada però amb volums muntats a ~/ftp-docker/data i ~/ftp-custom/data per garantir la persistència de les dades, i els seus ports (21 i els rangs passius) es mapegen a l'amfitrió per fer-los accessibles.

3.3 Taula de fitxers de configuració modificats

S.	Fitxer / Ruta	Funció	Modificat?
S1	/etc/proftpd/proftpd.conf	Configuració principal de ProFTPD:	Sí

		ServerName, DefaultRoot, RequireValidShell off, PassivePorts, permisos directoris	
S1	/etc/proftpd/ftpd.passwd	Fitxer de contrasenyes per a usuaris virtuals de ProFTPD	Sí
S2	/etc/proftpd/tls.conf	Configuració TLS/SSL per a FTPS: certificates, protocols, cipher suites	Sí
S2	/etc/proftpd/ssl/proftpd.certificate.pem	Certificat X.509 autosignat per a les connexions FTPS	Sí
S2	/var/log/proftpd/tls.log	Log de sessions TLS/SSL (negociació, handshake, ciphers)	No (només lectura)
S3	/etc/apache2/conf-available/webdav.conf	Configuració del mòdul WebDAV: directori, autenticació, permisos	Sí
S3	/etc/apache2/webdav.password	Fitxer de contrasenyes per a l'usuari webdavuser (autenticació HTTP Basic)	Sí
S3	~/ftp-custom/Dockerfile	Definició de la imatge Docker personalitzada amb ProFTPD sobre Ubuntu	Sí
S3	~/ftp-custom/proftpd-docker.conf	Configuració de ProFTPD dins del contenidor personalitzat	Sí

3.4 Problemes trobats i solucions adoptades

Durant les tres sessions del bloc B5 ens vam trobar amb diversos problemes que vam haver de resoldre. El primer problema va ser que en connectar amb el client ftp localhost, l'ordre ls es quedava bloquejada sense donar cap resposta. Després d'analitzar el comportament, vam identificar que la causa era que el tallafoc local i el NAT bloquejaven el mode actiu de FTP, on el servidor intenta connectar al client pel port 20. La solució va ser activar el mode passiu amb l'ordre passive dins del client ftp i, a més, configurar la directiva PassivePorts 49152 65534 al fitxer proftpd.conf perquè el servidor obrís ports només dins d'aquest rang, permetent que fos el client qui iniciés totes les connexions.

Un altre problema que vam patir va ser que en intentar reiniciar ProFTPD després de configurar el xifratge FTPS, el servei no arrencava. En executar sudo proftpd -t per validar la configuració, vam obtenir un error de sintaxi al fitxer tls.conf. La causa va ser un error tipogràfic en una de les directives, a més d'una ruta incorrecta als fitxers de certificat. La solució va consistir a llegir amb atenció el missatge d'error que assenyalava la línia concreta del problema, corregir la sintaxi,

tornar a validar amb `sudo proftpd -t` fins a obtenir el missatge "Syntax check complete", i finalment reiniciar el servei correctament.

En aquesta sessió hem tingut 3 problemes principals:

Problema 1: El primer problema va sorgir a la tasca d'integració FTP amb Apache, quan `curl http://localhost/index.html` retornava un 404 Not Found malgrat que el fitxer `index.html` existia correctament a `/var/www/html/`. La causa era que el site actiu d'Apache tenia el `DocumentRoot` apuntant a `/mnt/cantina/` a causa d'una configuració prèvia de `cantinagatos.com`, i el site per defecte `000-default` ni tan sols existia. La solució va ser crear manualment el fitxer `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf` amb el `DocumentRoot` correcte apuntant a `/var/www/html`, habilitar-lo amb `a2ensite 000-default` i recarregar Apache amb `systemctl reload apache2`.

Problema 2: El segon problema va aparèixer en construir la imatge Docker personalitzada. En arrencar el contenidor `ftp-custom`, s'aturava immediatament i `docker logs` mostrava l'error `/bin/sh: 1: [/usr/sbin/proftpd,: not found`. La causa eren les cometes tipogràfiques (') al CMD del Dockerfile, que feien que la shell interpretés la comanda com un literal de text en lloc d'un array JSON vàlid. La solució va ser reescriure el Dockerfile substituint les cometes tipogràfiques per cometes ASCII rectes: `CMD ["/usr/sbin/proftpd", "--nodaemon"]`, reconstruir la imatge i tornar a arrencar el contenidor.

Problema 3: El tercer problema va sorgir en intentar fer transferències FTP al contenidor Docker amb `curl`. La comanda `curl ftp://ftpuser:FTP@Docker1@localhost/` retornava `curl: (3) URL rejected: Bad hostname`. La causa era que el caràcter `@` de la contrasenya `FTP@Docker1` és el mateix que `curl` utilitza per separar les credencials del host, de manera que interpretava `Docker1@localhost` com el nom d'host en lloc de la contrasenya. La solució va ser escapar la `@` de la contrasenya com a `%40` a la URL: `curl ftp://ftpuser:FTP%40Docker1@localhost/`.

3.5 Decisions de disseny i justificació

Al llarg del bloc B5 vam haver de prendre diverses decisions tècniques importants. La primera va ser utilitzar FTPS en mode explícit en lloc de SFTP o FTP sense xifrar. Vam triar FTPS perquè ens permet mantenir la infraestructura FTP existent mentre afegim xifratge amb TLS. El mode explícit (port 21) és compatible amb tallafocs, ja que no requereix obrir ports addicionals especials, i a més permet que clients antics que no suporten TLS es puguin connectar sense xifrar (tot i que no és recomanable). SFTP hauria requerit gestionar usuaris dins del sistema SSH i potser canviar els fluxos de treball dels desenvolupadors, mentre que FTPS integra el xifratge directament al protocol FTP sense modificar els scripts de desplegament existents.

Una altra decisió de disseny va ser configurar el rang de ports passius amb `PassivePorts 49152 65534`. Vam triar aquest rang perquè és el recomanat per la IANA

per a ports efímers i temporals. En entorns amb múltiples connexions simultànies, tenir un rang ample evita que s'esgotin els ports disponibles i que les connexions fallin. A més, definir un rang concret permet obrir només aquests ports al tallafoc en producció, en lloc d'obrir-ne un rang massa ampli o incert, la qual cosa és una bona pràctica de seguretat per controlar exactament quins ports escolta el servidor.

Finalment, vam decidir assignar a l'usuari ftpdeploy el directori home /var/www/html. Aquesta decisió va ser clau per integrar el servei FTP amb el servidor web Apache. Gràcies a això, quan l'usuari puja fitxers per FTP, aquests queden automàticament al directori arrel web, sense necessitat de moure'ls manualment. El desplegament d'aplicacions web esdevé tan senzill com pujar fitxers per FTP. A més, vam assignar els permisos ftpdeploy:www-data per assegurar que tant el servidor FTP com el servidor web puguin llegir i escriure fitxers sense problemes de permisos, evitant errors 403 o 550.

3.6 Conclusions i valoració personal

Durant aquest bloc B5 hem après a instal·lar i configurar un servidor ProFTPD des de zero, gestionar tant usuaris de sistema com usuaris virtuals, assegurar les connexions mitjançant FTPS amb certificats autosignats, i integrar el servei FTP amb Apache per permetre desplegaments web directes. També hem après a encapsular el servei en contenidors Docker utilitzant Dockerfiles, cosa que garanteix la portabilitat i la reproduïbilitat de l'entorn en qualsevol màquina. Una de les lliçons més importants ha estat comprendre la diferència entre el mode actiu i el passiu del protocol FTP, i per què el mode passiu és absolutament necessari en entorns amb NAT o tallafocs domèstics.

De les tres tecnologies treballades, Docker ens ha semblat la més útil i valuosa per al nostre futur professional, ja que permet empaquetar tot l'entorn (servidor FTP, configuració, usuaris) en una imatge que funciona exactament igual a desenvolupament, proves i producció. Això resol el problema clàssic de "a la meua màquina funciona" i és la base sobre la qual es construeixen els desplegaments moderns amb eines com Kubernetes. Pel que fa a l'ús professional del FTP actualment, encara es troba en entorns de hosting compartit per pujar fitxers web, en sistemes de gestió de continguts com WordPress, en transferències automatitzades entre sistemes antics, i en departaments de disseny que necessiten intercanviar fitxers grans de manera senzilla. No obstant això, les alternatives modernes com SFTP (sobre SSH, més segur i amb un sol port), FTPS (FTP amb TLS), o serveis al núvol com Nextcloud i AWS S3, estan substituint progressivament el FTP tradicional en entorns professionals per la seva major seguretat i facilitat d'ús.

En valoració personal, aquest bloc B5 ens ha permès posar en pràctica conceptes fonamentals de la transferència de fitxers en entorns web, posant especial èmfasi en la seguretat (xifratge de dades, principi de mínim privilegi, usuaris virtuals) i en les bones pràctiques de documentació tècnica. La combinació de FTP, Apache i Docker ha estat un repte interessant

que reflecteix situacions reals del món professional, i destaquem positivament l'enfocament pràctic de les tres sessions, amb problemes reals com el mode passiu, els conflictes de ports o la configuració de certificats, que ens han obligat a pensar i actuar com autèntics administradors de sistemes.

3.7 Tanca el fitxer d'entrega — Tasca 3